

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

TESINA

Sistema de inventarios para una PyME de alimentos

Que para obtener el título de

Ingeniera en Desarrollo y Gestión de Software

Presenta

Ana Lucía Ramírez Cruz

Matrícula 9900000001

Asesor académico: Dra. Mariana Torres Salgado

Asesor empresarial: Lic. Jorge Medina Ríos

Empresa: Alimentos Don Chema, S.A. de C.V.

Versión 2 · Puebla, Pue., 25 de septiembre de 2026

Documento de prueba con datos ficticios · SIGEP UTP, Portal del alumno

Índice

1. Introducción 3

2. Planteamiento del problema 3

3. Objetivos 3

4. Justificación 3

5. Marco teórico 3

1. Introducción

Las pequeñas y medianas empresas del sector alimentario en Puebla enfrentan el reto de controlar inventarios de materias primas perecederas con herramientas que no fueron diseñadas para ello. En Alimentos Don Chema, S.A. de C.V., empresa dedicada a la elaboración de moles y salsas envasadas, el registro de existencias se lleva en hojas de cálculo que se comparten por correo electrónico, lo que provoca diferencias entre lo registrado y lo que realmente hay en el almacén.

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema web de inventarios que registra entradas, salidas, lotes y fechas de caducidad, y que genera alertas de reabastecimiento para el área de compras.

2. Planteamiento del problema

Durante el primer semestre de 2026 la empresa registró pérdidas por caducidad de chiles secos y especias equivalentes al 6 % de sus compras mensuales. Además, en cinco ocasiones la línea de envasado se detuvo porque faltaba algún insumo que, según la hoja de cálculo, sí estaba disponible.

No existe un punto único de consulta: el almacenista, el jefe de producción y el área de compras trabajan con copias distintas del mismo archivo. Esto genera compras duplicadas, uso de lotes nuevos antes que los antiguos y desconfianza en la información.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: *¿cómo puede un sistema de información reducir las mermas por caducidad y los faltantes de materia prima en Alimentos Don Chema?*

3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un sistema web de inventarios que permita controlar existencias, lotes y fechas de caducidad, con el fin de reducir las mermas y los faltantes de materia prima.

Objetivos específicos:

- Analizar el proceso actual de entradas y salidas del almacén.
- Diseñar la base de datos de productos, proveedores, lotes y movimientos.
- Implementar alertas de existencia mínima y de caducidad próxima.
- Evaluar el sistema con el personal de almacén durante cuatro semanas.

4. Justificación

Un control confiable del inventario permite comprar solo lo necesario y usar primero los lotes más antiguos (método PEPS: primeras entradas, primeras salidas). Para la empresa representa un ahorro directo en mermas; para producción, menos paros por faltantes; y para compras, información en tiempo real para negociar con proveedores.

5. Marco teórico

Según lo que dice Chase en su libro, un inventario es la existencia de cualquier artículo que usa una organización, y su control es muy importante para no perder dinero. También Ballou dice que la logística sirve para que los productos lleguen a tiempo.

En una página de internet del gobierno se menciona que la mayoría de las empresas en México

son PyMEs y que muchas no usan sistemas de información. Otro autor explica que el punto de reorden se calcula con la demanda diaria y el tiempo de entrega del proveedor.